

Unidad 2



Propagación de la señal

Infraestructuras comunes
de telecomunicación en
viviendas y edificios



Índice



2.1. Unidades de medida en sistemas de antena colectiva

2.1.1. Conceptos previos

2.1.2. Justificación del uso de magnitudes logarítmicas

2.1.3. El decibelio en circuitos de transmisión

2.1.4. Unidades derivadas del decibelio utilizadas en sistemas de antena colectiva

2.2. Propagación en líneas de transmisión

2.2.1. Pérdidas por reflexión

2.2.2. Pérdidas de retorno

2.3. El cable coaxial

2.3.1. Características eléctricas

2.3.2. Atenuación



Introducción

A lo largo de esta unidad definiremos los conceptos básicos de operaciones logarítmicas y su justificación en el cálculo de parámetros de circuitos eléctricos o electrónicos, además veremos su relación con el decibelio, la cual es la magnitud que se da en gran variedad de equipos como aparatos de medida, amplificadores, atenuadores, etc. Por otro lado, se conocerán las pérdidas que se ocasionan en las líneas de transmisión y se detallarán y describirán las principales características de los cables coaxiales.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las unidades de medidas básicas basadas en logaritmos.
- + Estudiaremos el concepto de decibelio y sus divisiones y como definen las señales.
- + Justificaremos el uso de operaciones logarítmicas en la resolución de problemas.
- + Identificaremos las pérdidas de señal que se ocasionan en las líneas de transmisión.
- + Definiremos y estudiaremos las características principales de los cables coaxiales.



2.1.

Unidades de medida en sistemas de antena colectiva

El uso de magnitudes logarítmicas resulta muy eficiente cuando se trabaja con diferentes medidas. Por ejemplo, en telecomunicaciones se pueden manejar potencias de emisión de señal de 10.000 vatios (10 kW) y potencias de recepción del orden de 0,000001 vatios (1 μ W) con una atenuación de 10.000.000.000, son cifras demasiado grandes para trabajar con ellas, sin embargo al emplear logaritmos se pueden reducir considerablemente:

$$\log 10.000 = \log 10^4 = 4$$

$$\log 0,000001 = \log 10^{-6} = -6$$

$$\log 10.000.000.000 = \log 10^{10} = 10$$

2.1.1. Conceptos previos

La base para comprender el cálculo con decibelios son los logaritmos. Un logaritmo no es más que una potencia a la que un número fijo se ha de elevar para obtener un número dado, es decir:

$$n = \log_b x$$

Ventajas en el cálculo numérico en instalaciones de TV, debido a las propiedades de estos. Propiedades:

- > Producto de dos números $\rightarrow$ Suma de logaritmos de esos números.
- > División de dos números $\rightarrow$ Resta de logaritmos de esos números.

Por su parte el logaritmo de una ganancia se denomina **belio**, siendo un amplificador si el resultado es superior a cero y un atenuador si es inferior. El belio es una relación entre dos magnitudes homogéneas empleando logaritmos, ya que es una unidad demasiado grande para los cálculos se aplicará el **decibelio**.



2.1.2. Justificación del uso de magnitudes logarítmicas

Los circuitos de transmisión están constituidos por generadores, cargas, líneas de transmisión, además de otros elementos como amplificadores, filtros, trafos, etc.

Ejemplo justificativo.

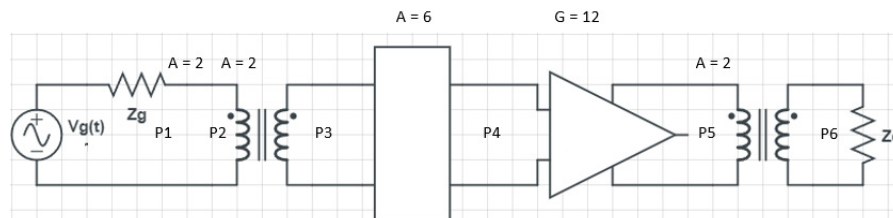


Imagen 1. Circuito ejemplo.

El rendimiento del circuito en unidades adimensionales a través de logaritmos quedará reducidos a sumas y restas:

$$R = \frac{P_6}{P_1} = \frac{P_6}{P_5} \times \frac{P_5}{P_4} \times \frac{P_4}{P_3} \times \frac{P_3}{P_2} \times \frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times 12 \times \frac{1}{2}$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} \log R &= \log \frac{P_6}{P_1} = \log \left(\frac{P_6}{P_5} \times \frac{P_5}{P_4} \times \frac{P_4}{P_3} \times \frac{P_3}{P_2} \times \frac{P_2}{P_1} \right) = \\ &= \log \frac{P_6}{P_5} + \log \frac{P_5}{P_4} + \log \frac{P_4}{P_3} + \log \frac{P_3}{P_2} + \log \frac{P_2}{P_1} = -0,3 - 0,3 - 0,77 + 1,08 - 0,3 = 0.59 \end{aligned}$$

2.1.3. El decibelio en circuitos de transmisión

Los belios equivalen al número de ceros de una cifra, es decir una cantidad de 10 equivale a 1 belio. El decibelio al ser una décima parte del belio equivaldrá al número en cuestión multiplicado por 10, es decir para una cantidad de 1000 se obtendrán 30 dB.

$$\text{Potencias; } dB = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{Tensiones; } dB = 20 \log \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{Corrientes; } dB = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$$

Para el cálculo del rendimiento en un circuito o el comportamiento de un filtro respecto a su frecuencia de corte, lo que evaluamos es el cociente entre la potencia de salida y de entrada, por tanto se podría aplicar directamente el decibelio como unidad logarítmica relativa.

Volviendo al ejemplo del circuito anterior se obtiene:



Multiplicamos los valores de logaritmos de ganancias y atenuación para obtener los decibelios:

$$\begin{aligned}
 R &= 10 \log \frac{P_6}{P_1} [P_6(\text{dB respecto a } P_1)] \\
 &= -(0,3 \times 10) - (0,3 \times 10) - (0,77 \times 10) + (1,08 \times 10) - (0,3 \times 10) \\
 &= -5,9 \text{ dB} \sim -6 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

Resumen de algunas reglas que se siguen en el cálculo de decibelios y potencias:

- > 3 dB equivalen al doble de la potencia, $P_2 = 2P_1$.
- > -3 dB equivalen a perder la mitad de potencia, $P_2 = \frac{1}{2} P_1$.
- > La misma potencia equivale a 0 dB, $P_2 = P_1$.
- > 6 dB equivale a cuatro veces la potencia de entrada, $P_2 = 4P_1$.
- > 10 dB es diez veces la potencia de entrada, $P_2 = 10P_1$.

2.1.4. Unidades derivadas del decibelio utilizadas en sistemas de antena colectiva

El decibelio se ha utilizado para expresar la relación entre dos potencias conociendo siempre la potencia a la entrada y calculando el resto. Cuando sucede el caso contrario es decir, conocemos las potencias a la salida pero no a la entrada es necesario tomar una potencia de referencia consiguiendo de esta manera una unidad absoluta de potencia derivada del decibelio.

El dBw y el dBm

Con potencias superiores a 1W se toma como referencia el vatio y la unidad que se deriva del decibelio se denomina dBw y se expresa:

$$P_1(\text{en dBw}) = 10 \log \frac{P_1}{1 \text{ vatio}}$$

Generalmente en sistemas de recepción de señal las potencias de trabajo vienen en orden de milivatios (mW) cuya unidad absoluta de potencia derivada del decibelio es el dBm:

$$P_1(\text{en dBm}) = 10 \log \frac{P_1}{1 \text{ milivatio}}$$

$$P_1 = 10 \log \frac{P_1}{1 \text{ mW}} \text{ dBm}$$

$$G(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_s}{P_{ref}}$$

El dBV, el dBmV y el dBμV.

Se trata de unidades logarítmicas que usan como tensión de referencia el voltio, el milivoltio o el microvoltio respectivamente.

Siendo:

$$\text{dBV} = 20 \log \frac{V}{1V}$$

$$\text{dBmV} = 20 \log \frac{V}{1\text{mV}}$$

$$\text{dB}\mu\text{V} = 20 \log \frac{V}{1\mu\text{V}}$$

2.2.

Propagación en líneas de transmisión

Las pérdidas deberán ser las menores posibles para posibilitar que la transferencia de energía entre la antena receptora y el equipo de recepción sea máxima.

Uno de los principales parámetros en las líneas de transmisión es la impedancia característica, se trata de la impedancia que se presenta en uno de los extremos de la línea (longitud infinita).

Se trata de un parámetro fundamental para identificar posibles reflexiones de señal que puedan ocurrir en la línea.

$$Z_0 = \frac{V_g(t)}{I_g(t)}$$

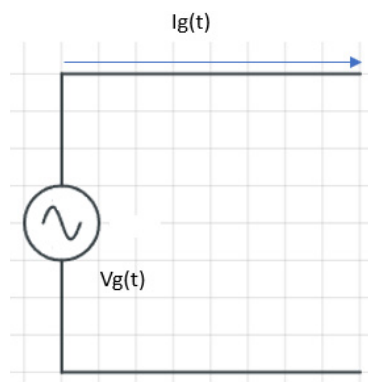


Imagen 2. Línea de transmisión longitud infinita

Al aplicar una impedancia Z_0 el generador quedará del mismo:

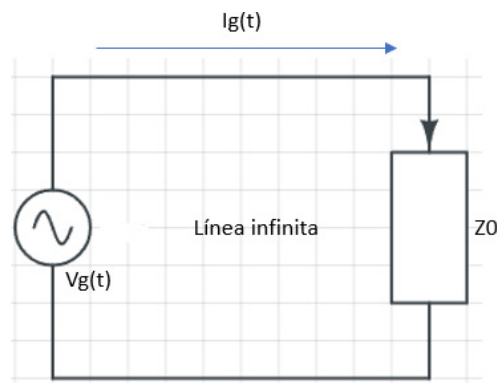


Imagen 3. Línea terminada por una carga de igual valor a la impedancia característica

En los circuitos de transmisión de señales intervienen señales como:

- > **Onda incidente:** Originada por el generador.
- > **Onda transmitida:** Aplicada en la carga a partir del punto de unión de dos circuitos.
- > **Onda reflejada:** Vuelve al generador reflejada en el punto de unión de dichos circuitos.

Estas vienen producidas por la acción de una impedancia Z_1 que se mide hacia el generador y una impedancia Z_2 medida hacia la carga. En los siguientes circuitos se ilustra este proceso:

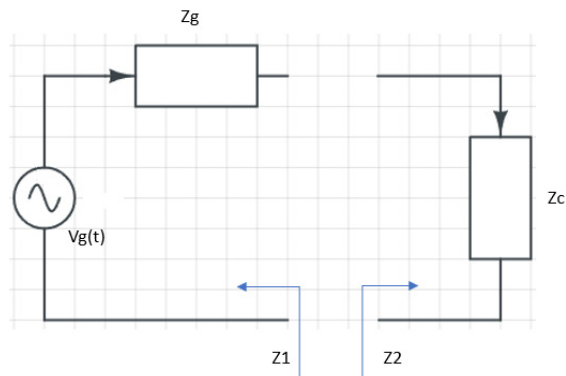


Imagen 4. Circuito sometido a la acción de impedancias Z_1 y Z_2

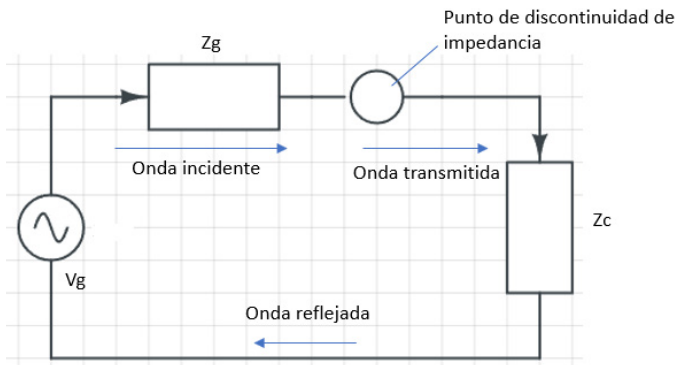


Imagen 5. Circuito con ondas incidente, reflejada y transmitida

Como se puede observar existe un punto de discontinuidad de impedancias en el circuito que genera efectos perjudiciales, como la potencia transmitida a la carga la cual se dividirá entre la onda transmitida y una parte se la llevará la onda reflejada provocando pérdidas, esto es a lo que se llama **atenuación con respecto a la señal original**.

Esta atenuación provoca pérdidas de señal como las que se enumeran a continuación:

2.2.1. Pérdidas por reflexión

Se define como:

$$A = \frac{P_i}{P_t} = \left| \frac{Z_1 + Z_2}{2\sqrt{Z_1 * Z_2}} \right|^2$$

En decibelios:

$$AdB = 20 \log \left| \frac{Z_1 + Z_2}{2\sqrt{Z_1 * Z_2}} \right|$$

Siendo:

- > P_i : Potencia de onda incidente.
- > P_t : Potencia de onda transmitida.



La onda reflejada además provoca inestabilidades en el circuito, este se cuantifica a través de los siguientes parámetros:

ρ = coeficiente de reflexión

ρ_v = coeficiente de reflexión de tensión

ρ_i = coeficiente de reflexión de corriente

Estos parámetros se relacionan del siguiente modo:

- > El coeficiente de reflexión de tensión relaciona la tensión de la onda reflejada con respecto a la onda incidente.
- > El coeficiente de reflexión de corriente relaciona la corriente de la onda reflejada con respecto a la intensidad de corriente de la onda incidente.

$$\rho_v = \frac{V_r}{V_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$\rho_i = \frac{I_r}{I_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

Siendo:

- > V_r : Voltaje de onda reflejada.
- > I_r : Intensidad de onda reflejada.
- > V_i : Voltaje de onda incidente.
- > I_i : Intensidad de onda incidente.

Cuando se cumpla la condición $Z_1 = Z_2$ hablaremos de circuito adaptado sin reflexión de la señal. Por otro lado si esta igualdad no se cumple el circuito estará desadaptado con un punto de reflexión en la señal con sus respectivas pérdidas.

2.2.2. Pérdidas de retorno

Uno de los efectos de las reflexiones en la señal es la pérdida de retorno (A_r), la cual es la atenuación de la onda reflejada respecto de la incidente:

$$A_r = \frac{P_i}{P_t} = \left| \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} \right|^2$$

En decibelios:

$$A_r \text{ dB} = 20 \log \left| \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} \right|$$

En este caso si el circuito está adaptado las pérdidas de retorno serán infinitas lo que supone que no existe onda reflejada. Por su parte si está desadaptado las pérdidas de retorno tendrán valor cero implicando que el circuito terminará en cortocircuito o circuito abierto en el mejor en el peor de los casos.

Por este motivo es importante la adaptación del circuito mediante el uso de transformadores adaptadores.

2.3.

El cable coaxial

Un tipo de cable muy utilizado en redes de telecomunicaciones de banda ancha es el cable coaxial por su buena respuesta en el transporte de señales de alta frecuencia. Tanto para dispersión como distribución el tipo de cable utilizado es RG-6, RG-11 y RG-59 cargados con una impedancia de 75Ω .

El cable coaxial es el encargado de llevar las señales adaptadas por el captador a los respectivos subsistemas. El conductor puede ser de dos tipos de material cobre y aluminio, además de otro conductor concéntrico llamado malla también de los mismos materiales. Ambos aislados entre sí por un dieléctrico de polietileno.

Las pérdidas de señal en este tipo de cables son bajas con independencia del ambiente exterior y su apantallamiento propicia que no radie ni reciba señales parásitas proporcionando su instalación sobre cualquier estructura.

Los indicadores principales que afectan al cable son:

- > Impedancia
- > Atenuación

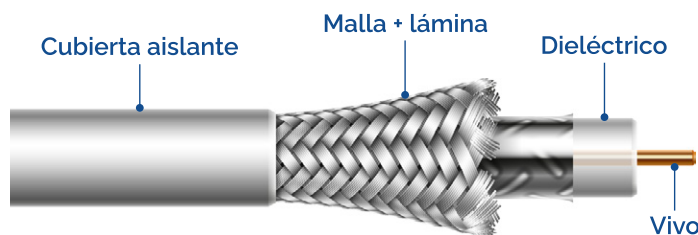
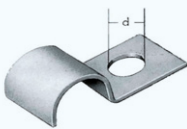


Imagen 6. Componentes cable coaxial

Conexiones cable coaxial

Tipos de conexión cable coaxial		
Conexión mediante brida	Conexión mediante conectores tipo IEC o CEI	Conexiones mediante conectores tipo F
		
Directa sin dispositivo auxiliar. El vivo queda al descubierto atornillándose y la malla fijada por presión con la brida.	Conectores tipo clavija, vivo fijado con tornillo y malla por presión al conector.	Conexión mediante rosca. El vivo es utilizado como elemento de contacto.



2.3.1. Características eléctricas

Se trata de particularidades del propio conductor que se producen con el paso de una señal eléctrica sobre él:

Capacitancia (nF/km)

Se denomina capacitancia al parámetro de un sistema el cual almacena carga eléctrica entre sus conductores y un dieléctrico guardando energía en forma de campo eléctrico. Su unidad es el Faradio (F).

Impedancia

A la oposición de un circuito o dispositivo eléctrico al paso de una corriente eléctrica se conoce como impedancia eléctrica. Su valor en TV terrestre y satélite generalmente es de 75 Ω.

Por otro lado la impedancia característica en un cable coaxial depende de la relación entre el diámetro del conductor externo y el del conductor interno:

$$Z_0 = 138 \log \frac{D}{d \sqrt{K}}$$

Siendo:

- > Z: Impedancia característica.
- > D: Diámetro conductor exterior.
- > d= Diámetro conductor interior.
- > K= Constante dieléctrica.

Velocidad de propagación

La velocidad de propagación no es más que la definición en forma de porcentaje de la velocidad con la que circulan las ondas electromagnéticas en el cable y vacío, siendo su velocidad en el vacío la velocidad de la luz (c = 300.000 km/s).

2.3.2. Atenuación

A la disminución paulatina de potencia que sufre una señal a medida que se distancia del punto emisor se denomina atenuación. Viene indicada en dB/m y a mayor temperatura y frecuencia mayor será la atenuación que sufra la señal.



 www.universae.com

